

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname REFINE® EXTRA SX®

Andere Bezeichnungen

Produktnummer 50000040

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemisches : Herbizid

Empfohlene Einschränkungen der Anwendung : Verwendung wie auf dem Etikett empfohlen.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferantenadresse FMC IP Technology GmbH
Zweigniederlassung Vernier
Chemin de Blandonnet 8
1214 Vernier
Schweiz

Telefon: +41 22 518 89 61
Email-Adresse: SDS-Info@fmc.com .

1.4 Notrufnummer

Bei Leckagen, Feuer, Verschütten oder Unfällen rufen Sie an:
Schweiz: 41-435082011 (CHEMTREC)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - International)
1 202 / 483-7616 (CHEMTREC - Alternativ International)

Medizinischer Notfall:
Switzerland: 145

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

Spezifische Zielorgan-Toxizität -
wiederholte Exposition, Kategorie 2

H373: Kann die Organe schädigen bei längerer
oder wiederholter Exposition.

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend,
Kategorie 1

H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.

Langfristig (chronisch)
gewässergefährdend, Kategorie 1

H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort : Achtung

Gefahrenhinweise : H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder
wiederholter Exposition.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.

Sicherheitshinweise : **Prävention:**
P260 Staub oder Aerosol nicht einatmen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Reaktion:
P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe
hinzuziehen.
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
Entsorgung:
P501 Inhalt/Behälter als gefährlichen Abfall gemäß den
örtlichen Vorschriften entsorgen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
Tribenuron-methyl (ISO)

Zusätzliche Kennzeichnung

EUH208 Enthält Tribenuron-methyl (ISO).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung
einhalten.

Für spezielle Sätze (SP) und Sicherheitsintervalle siehe Etikett.

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr. EG-Nr. INDEX-Nr. Registrierungsnummer	Einstufung	Konzentration (% w/w)
Thifensulfuron-methyl (ISO)	79277-27-3 016-096-00-2	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-Faktor (Akute aquatische Toxi- zität): 100 M-Faktor (Chronische aquatische Toxi- zität): 100	>= 30 - < 50
Tribenuron-methyl (ISO)	101200-48-0 401-190-1 607-177-00-9	Skin Sens. 1; H317 STOT RE 2; H373 (Schilddrüse, Nervensystem) Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-Faktor (Akute aquatische Toxi-	>= 10 - < 20

REFINE® EXTRA SX®

Version 1.0 Überarbeitet am: 29.09.2025 SDB-Nummer: 50000040 Datum der letzten Ausgabe: -
Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

		zität): 100 M-Faktor (Chronische aquatische Toxi- zität): 100	
Natriumcarbonat	497-19-8 207-838-8 011-005-00-2	Eye Irrit. 2; H319	>= 10 - < 20
Phosphorsäure, Trinatriumsalz, Dodecahydrat	10101-89-0	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 (Atmungssystem) Schätzwert Akuter Toxizität Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel): 0,830083 mg/l	>= 1 - < 10

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Allgemeine Hinweise : Opfer aus der Gefahrenzone bringen und dann in stabiler Seitenlage hinlegen.
Sofort Arzt hinzuziehen.
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.
Ruhig halten.
Warm und an einem ruhigen Ort halten.
Betroffene nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Schutz der Ersthelfer : Inhalation, Verschlucken und Haut- und Augenkontakt vermeiden.
- Nach Einatmen : An die frische Luft bringen.
Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen.
Wenn Sie sich unwohl fühlen, entfernen Sie sich sofort von der Stelle. Leichte Fälle: Behalten Sie die Person im Auge.
Beim Auftreten von Symptomen sofort einen Arzt aufsuchen.
Schwere Fälle: Sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen oder einen Krankenwagen rufen.
- Nach Hautkontakt : Wenn auf der Kleidung, Kleider ausziehen.
Wenn auf der Haut, gut mit Wasser abspülen.

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Bei Auftreten einer andauernden Reizung, sofort ärztliche Betreuung aufsuchen.

Nach Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten ausspülen.
Kontaktlinsen entfernen.
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken : Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung herbeiführen.
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Risiken : Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung : Symptomatische Behandlung.
Im Falle des Verschluckens ist sofortige ärztliche Hilfe erforderlich.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel : Trockenlöschmittel, CO₂, Wasserspray oder normaler Schaum.
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Löschmittel : Verschüttetes Material nicht mit Hochdruckwasserstrahlen verteilen.
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung : Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe gelangen lassen.

Gefährliche Verbrennungsprodukte : Feuer kann reizende, ätzende und/oder giftige Gase erzeugen.
Kohlenstoffoxide
Stickoxide (NO_x)
Schwefeloxide

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung : Im Brandfall, wenn nötig, umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Weitere Information : Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

die Kanalisation gelangen.
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen
entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt
werden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene
Vorsichtsmaßnahmen : Personen in Sicherheit bringen.
Verschüttetes Material nicht berühren oder hindurchgehen.
Wenn dies sicher möglich ist, stoppen Sie das Leck.
Für angemessene Lüftung sorgen.
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
Staubbildung vermeiden.
Das Einatmen von Staub vermeiden.
Verschüttetes Produkt nie in den Originalbehälter zwecks
Wiederverwertung geben.
Den verunreinigten Bereich mit Schildern markieren und ein
Betreten durch unbefugtes Personal verhindern.
Intervention ausschließlich durch qualifiziertes Personal mit
geeigneter Schutzausrüstung.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation
gelangt.
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr möglich ist.
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation
die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter
geben.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren
Umgang : Bildung atembarer Partikel vermeiden.
Dämpfe/Staub nicht einatmen.
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den
Arbeitsräumen sorgen.

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

Spülwasser ist in Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen behördlichen Bestimmungen zu entsorgen. Nur in Originalverpackung aufbewahren.

- | | | |
|--|---|---|
| Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz | : | Staubbildung vermeiden. Bei Staubbildung für geeignete Entlüftung sorgen. |
| Hygienemaßnahmen | : | Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der Arbeit nicht rauchen. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe vor Wiederbenutzung ausziehen und (ab)waschen, auch die Innenseite. Benutzte Arbeitskleidung sollte nicht außerhalb des Arbeitsbereichs getragen werden. Hände und Gesicht vor Pausen und sofort nach Handhabung des Produktes waschen. |

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- | | | |
|--|---|---|
| Anforderungen an Lagerräume und Behälter | : | Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern. Elektrische Einrichtungen/Betriebsmittel müssen dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechen. |
| Weitere Angaben zu Lagerbedingungen | : | Das Produkt ist unter normalen Bedingungen der Lagerhaltung stabil. In geschlossenen, beschrifteten Behältern lagern. Der Lagerraum sollte aus nicht brennbarem Material bestehen, geschlossen, trocken, belüftet und mit einem undurchlässigen Boden versehen sein, zu dem Unbefugte oder Kinder keinen Zugang haben. Der Raum sollte nur für die Lagerung von Chemikalien verwendet werden. Lebensmittel, Getränke, Futtermittel und Saatgut sollten nicht vorhanden sein. Es sollte ein Handwaschplatz vorhanden sein. |
| Weitere Informationen zur Lagerbeständigkeit | : | Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. |

7.3 Spezifische Endanwendungen

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| Bestimmte Verwendung(en) | : | Registriertes Pestizid zur Verwendung gemäß einem von den landesspezifischen Aufsichtsbehörden genehmigten Etikett. |
|--------------------------|---|---|

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

REFINE® EXTRA SX®

Version 1.0 Überarbeitet am: 29.09.2025 SDB-Nummer: 50000040 Datum der letzten Ausgabe: -
Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

Stoffname	Anwendungsbereich	Expositionsweg	Mögliche Gesundheitsschäden	Wert
Natriumcarbonat	Arbeitnehmer	Einatmung	Langzeit - lokale Effekte	10 mg/m ³
	Verbraucher	Einatmung	Akut - lokale Effekte	10 mg/m ³
Phosphorsäure, Trinatriumsalz, Dodecahydrat	Arbeitnehmer	Einatmung	Langzeit - systemische Effekte	4,07 mg/m ³
	Verbraucher	Einatmung	Langzeit - systemische Effekte	3,04 mg/m ³

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Stoffname	Umweltkompartiment	Wert
Phosphorsäure, Trinatriumsalz, Dodecahydrat	Abwasserkläranlage	50 mg/l

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

- Augen-/Gesichtsschutz : Augenspülflasche mit reinem Wasser
Dicht schließende Schutzbrille
- Handschutz
Material : Tragen Sie chemikalienbeständige Handschuhe, z. B. aus Barrierelaminat, Butyl- oder Nitrilkautschuk.
- Anmerkungen : Die arbeitsplatzspezifische Eignung sollte mit den Schutzhandschuhherstellern abgeklärt werden.
- Haut- und Körperschutz : Staubdichte Schutzkleidung
Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der gefährlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.
Tragen Sie je nach Ausmaß der Exposition geeignete chemikalienbeständige Kleidung, um Hautkontakt zu vermeiden. In den meisten normalen Arbeitssituationen, in denen eine Exposition gegenüber dem Material für eine begrenzte Zeitspanne nicht vermieden werden kann, sind eine wasserdichte Hose und eine Schürze aus chemikalienbeständigem Material oder ein Overall aus Polyethylen (PE) ausreichend. Schutzanzüge aus PE müssen nach Gebrauch entsorgt werden, wenn sie kontaminiert sind. Bei übermäßiger oder längerer Exposition kann ein Schutzanzug aus Barrierelaminat erforderlich sein.
- Atemschutz : Atemschutz verwenden, außer wenn geeignete lokale Abgasableitung vorhanden ist oder eine Expositionsbeurteilung zeigt, dass die Exposition im Rahmen der einschlägigen Richtlinien liegt.
Die Ausrüstung sollte EN 143 entsprechen
- Filtertyp : Typ Partikel (P)
- Schutzmaßnahmen : Erste-Hilfe-Maßnahmen vor Arbeitsbeginn mit diesem Produkt

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

festlegen.

Immer einen Erste-Hilfe-Koffer mit angemessenen
Behandlungshinweisen bereithalten.

Angemessene Schutzausrüstung tragen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Im Rahmen der empfohlenen professionellen
Pflanzenschutzanwendung muss sich der Endverbraucher auf
das Etikett und die Gebrauchsanweisung beziehen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand	:	fest
Form	:	Granulat
Farbe	:	hellbraun
Geruch	:	leicht, sauer
Geruchsschwelle	:	Nicht anwendbar Keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt/ Schmelzbereich	:	Nicht erhältlich für diese Mischung.
Siedepunkt/Siedebereich	:	Zersetzung
Entzündlichkeit	:	Unterstützt die Verbrennung nicht.
Obere Explosionsgrenze / Obere Entzündbarkeitsgrenze	:	Nicht erhältlich für diese Mischung.
Untere Explosionsgrenze / Untere Entzündbarkeitsgrenze	:	Nicht erhältlich für diese Mischung.
Flammpunkt	:	Nicht anwendbar
Zündtemperatur	:	385 °C
Zersetzungstemperatur	:	Nicht erhältlich für diese Mischung.
pH-Wert	:	9,2 - 9,8 (20 °C) Konzentration: ca. 10 g/l 1 %
Viskosität		
Viskosität, dynamisch	:	Keine Daten verfügbar
Viskosität, kinematisch	:	Nicht anwendbar
Löslichkeit(en)		
Wasserlöslichkeit	:	löslich
Verteilungskoeffizient: n- Octanol/Wasser	:	Nicht erhältlich für diese Mischung.
Dampfdruck	:	Nicht erhältlich für diese Mischung.
Dichte	:	Keine Daten verfügbar
Schüttdichte	:	692 kg/m ³ gepackt
Relative Dampfdichte	:	Nicht erhältlich für diese Mischung.
Partikeleigenschaften		
Partikelgröße	:	Keine Daten verfügbar

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Stoffe/Gemische	:	Nicht explosiv
Oxidierende Eigenschaften	:	Das Produkt ist nicht brandfördernd.

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

Verdampfungsgeschwindigkeit : Nicht anwendbar
t

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

10.2 Chemische Stabilität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen : Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.
Staub kann mit Luft explosive Mischungen bilden.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Hitze, Flammen und Funken.
Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen.

10.5 Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe : Vermeiden Sie starke Säuren, Basen und Oxidationsmittel

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Produkt:

Akute orale Toxizität : LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg
Methode: Fest-Dosis-Methode
Anmerkungen: (Angaben über das Produkt selbst)

Akute inhalative Toxizität : Schätzwert Akuter Toxizität: > 10 mg/l
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphäre: Staub/Nebel
Methode: Rechenmethode

Schätzwert Akuter Toxizität: > 5 mg/l
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphäre: Staub/Nebel

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

Methode: Rechenmethode

Akute dermale Toxizität : LD50 (Kaninchen): > 5.000 mg/kg
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402
Anmerkungen: (Angaben über das Produkt selbst)
Informationsquelle: Interner Studienbericht.

Inhaltsstoffe:

Thifensulfuron-methyl (ISO):

Akute orale Toxizität : LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg

Akute inhalative Toxizität : LC50 (Ratte): > 5,03 mg/l
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphäre: Staub/Nebel
Methode: OECD Prüfrichtlinie 403

Akute dermale Toxizität : LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg

Tribenuron-methyl (ISO):

Akute orale Toxizität : LD50: > 5.000 mg/kg
Methode: OECD Prüfrichtlinie 425

Akute inhalative Toxizität : LC50 (Ratte): > 5,14 mg/l
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphäre: Staub/Nebel
Methode: OECD Prüfrichtlinie 403

Akute dermale Toxizität : LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402

Natriumcarbonat:

Akute orale Toxizität : LD50 (Ratte, männlich und weiblich): 2.800 mg/kg

Akute inhalative Toxizität : LC50 (Ratte, männlich): 2,3 mg/l
Expositionszeit: 2 h
Testatmosphäre: Staub/Nebel

Akute dermale Toxizität : LD50 (Kaninchen): > 2.000 mg/kg
Zielorgane: Haut
Symptome: Hautrötung

Phosphorsäure, Trinatriumsalz, Dodecahydrat:

Akute orale Toxizität : LD50 (Ratte, weiblich): > 2.000 mg/kg
Methode: OECD Prüfrichtlinie 420
Anmerkungen: keine Sterblichkeit

Akute inhalative Toxizität : LC50 (Ratte, männlich und weiblich): > 0,83 mg/l
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphäre: Staub/Nebel

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

Methode: OECD Prüfrichtlinie 403
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute Atmungstoxizität
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien
keine Sterblichkeit

Schätzwert Akuter Toxizität: 0,830083 mg/l
Testatmosphäre: Staub/Nebel
Methode: Rechenmethode
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute Atmungstoxizität

Akute dermale Toxizität : LD50 (Ratte, männlich und weiblich): > 2.000 mg/kg
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien
keine Sterblichkeit

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Produkt:

Spezies : Kaninchen
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404
Ergebnis : Keine Hautreizung
Anmerkungen : (Angaben über das Produkt selbst)

Inhaltsstoffe:

Thifensulfuron-methyl (ISO):

Spezies : Kaninchen
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404
Ergebnis : Keine Hautreizung
Anmerkungen : Minimale Effekte, die aber keine Klassifizierung erfordern.

Tribenuron-methyl (ISO):

Spezies : Kaninchen
Bewertung : Nicht als reizend eingestuft
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404
Anmerkungen : Kann leichte Reizungen verursachen.
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Natriumcarbonat:

Spezies : Kaninchen
Expositionszeit : 4 h
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404
Ergebnis : Keine Hautreizung

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

Phosphorsäure, Trinatriumsalz, Dodecahydrat:

Spezies	: Kaninchen
Ergebnis	: Hautreizung

Schwere Augenschädigung/-reizung

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Produkt:

Spezies	: Kaninchen
Methode	: OECD Prüfrichtlinie 405
Ergebnis	: Keine Augenreizung
Anmerkungen	: (Angaben über das Produkt selbst)

Inhaltsstoffe:

Thifensulfuron-methyl (ISO):

Spezies	: Kaninchen
Methode	: OECD Prüfrichtlinie 405
Ergebnis	: Keine Augenreizung

Tribenuron-methyl (ISO):

Spezies	: Kaninchen
Bewertung	: Keine Augenreizung
Methode	: OECD Prüfrichtlinie 405
Anmerkungen	: Kann leichte Reizungen verursachen. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Natriumcarbonat:

Spezies	: Kaninchen
Ergebnis	: Augenreizend, reversibel innerhalb 21 Tagen

Phosphorsäure, Trinatriumsalz, Dodecahydrat:

Spezies	: Kaninchen
Methode	: EPA OTS 798.4500
Ergebnis	: Augenreizend, reversibel innerhalb 21 Tagen

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung durch Hautkontakt

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Sensibilisierung durch Einatmen

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Produkt:

Art des Testes	: Maximierungstest
Spezies	: Meerschweinchen
Bewertung	: Kein Hautsensibilisator.

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

Methode	:	US EPA- Prüfrichtlinie OPPTS 870.2600
Ergebnis	:	Verusacht im Tierversuch keine Sensibilisierung durch Hautkontakt.
Anmerkungen	:	(Angaben über das Produkt selbst)

Inhaltsstoffe:

Thifensulfuron-methyl (ISO):

Art des Testes	:	Maximierungstest
Spezies	:	Meerschweinchen
Methode	:	OECD Prüfrichtlinie 429
Ergebnis	:	Verursacht keine Hautsensibilisierung.

Tribenuron-methyl (ISO):

Art des Testes	:	Maximierungstest
Spezies	:	Meerschweinchen
Bewertung	:	Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
Methode	:	OECD Prüfrichtlinie 406
Ergebnis	:	Verursacht Sensibilisierung der Haut.

Phosphorsäure, Trinatriumsalz, Dodecahydrat:

Art des Testes	:	Lokaler Lymphknotentest (LLNA)
Spezies	:	Maus
Methode	:	OECD Prüfrichtlinie 429
Ergebnis	:	Verursacht keine Hautsensibilisierung.
Anmerkungen	:	Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien

Keimzell-Mutagenität

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Thifensulfuron-methyl (ISO):

Gentoxizität in vitro	:	Testsystem: Ovarialzellen von Chinesischem Hamster Methode: OECD Prüfrichtlinie 476 Ergebnis: negativ Anmerkungen: In-vitro-Tests zeigten keine erbgutverändernden Wirkungen
-----------------------	---	---

Keimzell-Mutagenität-Bewertung	:	Die Beweiskraft der Daten unterstützt keine Einstufung als Keimzellenmutagen.
--------------------------------	---	---

Tribenuron-methyl (ISO):

Keimzell-Mutagenität-Bewertung	:	Zeigte keine erbgutverändernde Wirkung im Tierversuch.
--------------------------------	---	--

Natriumcarbonat:

Gentoxizität in vitro	:	Art des Testes: Rückmutationsassay Methode: Mutagenität (Salmonella typhimurium -
-----------------------	---	--

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

Rückmutationsversuch)
Ergebnis: negativ
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien

Keimzell-Mutagenität-Bewertung : Die Beweiskraft der Daten unterstützt keine Einstufung als Keimzellenmutagen.

Phosphorsäure, Trinatriumsalz, Dodecahydrat:

Gentoxizität in vitro : Art des Testes: Genmutationstest
Methode: OECD Prüfrichtlinie 490
Ergebnis: negativ
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien

Art des Testes: Mikronukleus-Test
Methode: OECD Prüfrichtlinie 487
Ergebnis: negativ

Keimzell-Mutagenität-Bewertung : In-vitro-Tests zeigten keine erbgutverändernden Wirkungen

Karzinogenität

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Thifensulfuron-methyl (ISO):

Karzinogenität - Bewertung : Die vorliegenden Beweise unterstützen keine Einstufung als ein Karzinogen

Tribenuron-methyl (ISO):

Anmerkungen : Es wurden keine schwerwiegenden Nebenwirkungen festgestellt

Karzinogenität - Bewertung : Zeigte keine krebserzeugende Wirkung im Tierversuch.

Reproduktionstoxizität

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Thifensulfuron-methyl (ISO):

Reproduktionstoxizität - Bewertung : Zeigte keine fruchtschädigende Wirkung im Tierversuch.

Tribenuron-methyl (ISO):

Reproduktionstoxizität - Bewertung : Keine Reproduktionstoxizität
Zeigte in Tierversuchen keine Wirkung auf die Entwicklung des Fötus., Zeigte keine fruchtschädigende Wirkung im

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

Tierversuch.

Natriumcarbonat:

Effekte auf die Fötusentwicklung : Spezies: Ratte
Applikationsweg: Oral
Dosis: 2.45, 11.4, 52.9, 245 Milligramm pro Kilogramm
Dauer der einzelnen Behandlung: 6 - 15 d
Allgemeine Toxizität bei Müttern: NOAEL: > 245 mg/kg Körpergewicht
Teratogenität: NOAEL: > 245 mg/kg Körpergewicht
Ergebnis: negativ

Reproduktionstoxizität - Bewertung : Die vorliegenden Beweise unterstützen keine Einstufung im Hinblick auf Reproduktionstoxizität

Phosphorsäure, Trinatriumsalz, Dodecahydrat:

Wirkung auf die Fruchtbarkeit : Spezies: Ratte, männlich und weiblich
Applikationsweg: Oral
Dosis: 1000 mg/kg Körpergewicht/Tag
Allgemeine Toxizität Eltern: NOAEL: 1.000 mg/kg Körpergewicht/Tag
Allgemeine Toxizität F1: NOAEL: 1.000 mg/kg Körpergewicht/Tag
Methode: OECD Prüfrichtlinie 422
Ergebnis: negativ
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien

Effekte auf die Fötusentwicklung : Art des Testes: Reproduktions- und Entwicklungstoxizitätsstudie
Spezies: Ratte
Applikationsweg: Oral
Dosis: 4.1, 19, 88.3, 410 mg/kg Körpergewicht/Tag
Dauer der einzelnen Behandlung: 20 d
Allgemeine Toxizität bei Müttern: NOAEL: > 410 mg/kg Körpergewicht/Tag
Embryo-fötale Toxizität.: NOAEL: > 410 mg/kg Körpergewicht/Tag
Ergebnis: negativ
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien

Reproduktionstoxizität - Bewertung : Die vorliegenden Beweise unterstützen keine Einstufung im Hinblick auf Reproduktionstoxizität

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Produkt:

Bewertung : Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige Exposition, eingestuft.

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

Inhaltsstoffe:

Tribenuron-methyl (ISO):

Bewertung : Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige Exposition, eingestuft.

Phosphorsäure, Trinatriumsalz, Dodecahydrat:

Bewertung : Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Produkt:

Bewertung : Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Inhaltsstoffe:

Tribenuron-methyl (ISO):

Zielorgane : Schilddrüse, Nervensystem
Bewertung : Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Natriumcarbonat:

Bewertung : Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte Exposition, eingestuft.

Toxizität bei wiederholter Verabreichung

Inhaltsstoffe:

Thifensulfuron-methyl (ISO):

Spezies : Ratte
LOAEL : ca.200 mg/kg
Expositionszeit : 90 d
Zielorgane : Keine spezifischen Zielorgane vermerkt.
Symptome : Körpergewichtsabnahme

Tribenuron-methyl (ISO):

Spezies : Kaninchen
LOAEL : 80 mg/kg
Zielorgane : Schilddrüse, Nervensystem
Bewertung : Der Stoff oder das Gemisch ist als zielorgantoxisch, wiederholte Exposition, der Kategorie 2 eingestuft.
Anmerkungen : Erhöhte Mortalität oder vermindertes Überleben

Natriumcarbonat:

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

Spezies	: Ratte, männlich und weiblich
NOAEL	: > 0,01 mg/kg
Applikationsweg	: Inhalation (Staub/Nebel/Rauch)
Testatmosphäre	: Staub/Nebel

Phosphorsäure, Trinatriumsalz, Dodecahydrat:

Spezies	: Hund, weiblich
NOAEL	: 492.77 mg/kg Körpergewicht/Tag
LOAEL	: 1433.56 mg/kg Körpergewicht/Tag
Applikationsweg	: Oral - Futter
Expositionszeit	: 90 d
Dosis	: 129.31, 492.77, 1433.56 mg/kg Körpergewicht/Tag
Zielorgane	: Niere
Anmerkungen	: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien

Spezies	: Hund, männlich
NOAEL	: 322.88 mg/kg Körpergewicht/Tag
LOAEL	: 1107.12 mg/kg Körpergewicht/Tag
Applikationsweg	: Oral - Futter
Expositionszeit	: 90 d
Dosis	: 94.23, 322.88, 1107.12 mg/kg Körpergewicht/Tag
Zielorgane	: Niere
Anmerkungen	: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien

Aspirationstoxizität

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Produkt:

Das Gemisch hat keine Eigenschaften, die ein Potenzial zur Aspirationsgefährdung aufweisen.

Inhaltsstoffe:

Tribenuron-methyl (ISO):

Der Stoff hat keine Eigenschaften, die mit einem Aspirationsgefahrenpotential verbunden sind.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung	: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.
-----------	---

Weitere Information

Produkt:

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Produkt:

- Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): > 130 mg/l
Expositionszeit: 96 h
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203
Anmerkungen: (Angaben über das Produkt selbst)
- Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren : EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 130 mg/l
Expositionszeit: 48 h
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202
Anmerkungen: (Angaben über das Produkt selbst)
- Toxizität gegenüber Algen/Wasserpflanzen : EC50 (Lemna gibba (Gemeine Wasserlinse)): 0,0029 mg/l
Endpunkt: Wedel
Expositionszeit: 14 d
Methode: US EPA- Prüfrichtlinie OPP 122-2 & 123-2
Anmerkungen: (Angaben über das Produkt selbst)
Informationsquelle: Interner Studienbericht.
- ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (einzellige Grünalge)): > 0,16 mg/l
Expositionszeit: 72 h
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201
Anmerkungen: (Angaben über das Produkt selbst)
Informationsquelle: Interner Studienbericht.
- Toxizität gegenüber Bodenorganismen : LC50: > 1.000 mg/kg
Expositionszeit: 14 d
Spezies: Eisenia fetida (Regenwürmer)
Methode: OECD Prüfrichtlinie 207
GLP:ja
Anmerkungen: Informationsquelle: Interner Studienbericht.
- Toxizität gegenüber terrestrischen Organismen : LD50: > 112.2 µg/bee
Expositionszeit: 48 h
Endpunkt: Akute orale Toxizität
Spezies: Apis mellifera (Bienen)
Methode: OECD Prüfrichtlinie 213
GLP:ja
Anmerkungen: Informationsquelle: Interner Studienbericht.
- LD50: > 100 µg/bee
Expositionszeit: 48 h
Endpunkt: Akute Kontakttoxizität
Spezies: Apis mellifera (Bienen)

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

Methode: OECD Prüfrichtlinie 214
GLP:ja
Anmerkungen: Informationsquelle: Interner Studienbericht.

Inhaltsstoffe:

Thifensulfuron-methyl (ISO):

Toxizität gegenüber Fischen	:	LC50 (Salmo gairdneri): 100 mg/l Expositionszeit: 96 h
		LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): > 250 mg/l Expositionszeit: 96 h
Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren	:	EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 120 mg/l Expositionszeit: 48 h
Toxizität gegenüber Algen/Wasserpflanzen	:	IC50 (Grünalgen): 0,0159 mg/l Expositionszeit: 72 h
		ErC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge)): 1,4 mg/l Expositionszeit: 72 h
		EC50 (Lemna minor (Gemeine Wasserlinse)): 1,3 µg/l
M-Faktor (Akute aquatische Toxizität)	:	100
Toxizität gegenüber Fischen (Chronische Toxizität)	:	NOEC: 250 mg/l Expositionszeit: 28 d Spezies: Salmo gairdneri
		NOEC: 10,6 mg/l Expositionszeit: 21 d Spezies: Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)
Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren (Chronische Toxizität)	:	NOEC: 100 mg/l Expositionszeit: 21 d Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh)
M-Faktor (Chronische aquatische Toxizität)	:	100
Toxizität gegenüber Bodenorganismen	:	LC50: > 2.000 mg/kg Spezies: Eisenia fetida (Regenwürmer)
Toxizität gegenüber terrestrischen Organismen	:	LD50: > 2.510 mg/kg Spezies: Anas platyrhynchos (Stockente)
		LD50: > 5.620 ppm

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

Spezies: *Anas platyrhynchos* (Stockente)

Anmerkungen: Nahrung

LD50: > 5.620 ppm

Spezies: *Colinus virginianus* (Baumwachtel)

LD50: > 7.1 µg/bee

Endpunkt: Akute orale Toxizität

Spezies: *Apis mellifera* (Bienen)

LD50: > 100 µg/bee

Endpunkt: Akute Kontakttoxizität

Spezies: *Apis mellifera* (Bienen)

Beurteilung Ökotoxizität

Akute aquatische Toxizität : Sehr giftig für Wasserorganismen.

Chronische aquatische Toxizität : Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Tribenuron-methyl (ISO):

Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Regenbogenforelle)): 738 mg/l
Expositionszeit: 96 h

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren : EC50 (Krustentiere): > 320 mg/l
Expositionszeit: 48 h

EC50 (*Daphnia magna* (Großer Wasserfloh)): > 894 mg/l
Expositionszeit: 48 h

Toxizität gegenüber Algen/Wasserpflanzen : ErC50 (*Raphidocelis subcapitata* (Grünalge)): 0,068 mg/l
Expositionszeit: 72 h

ErC50 (*Lemna gibba* (Gemeine Wasserlinse)): 0,0047 mg/l
Expositionszeit: 7 d

NOEC (*Lemna gibba* (Gemeine Wasserlinse)): 0,001 mg/l
Expositionszeit: 7 d

M-Faktor (Akute aquatische Toxizität) : 100

Toxizität gegenüber Fischen (Chronische Toxizität) : NOEC: 114 mg/l
Expositionszeit: 21 d
Spezies: *Cyprinodon variegatus* (Schafskopfbresse)
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 211

NOEC: 560 mg/l
Expositionszeit: 21 d
Spezies: *Oncorhynchus mykiss* (Regenbogenforelle)

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

Toxizität gegenüber
Daphnien und anderen
wirbellosen Wassertieren
(Chronische Toxizität) : NOEC: 41 mg/l
Expositionszeit: 21 d
Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh)

M-Faktor (Chronische
aquatische Toxizität) : 100

Toxizität gegenüber
Bodenorganismen : NOEC: 3,2 mg/kg
Expositionszeit: 56 d
Spezies: Eisenia fetida (Regenwürmer)

Toxizität gegenüber
terrestrischen Organismen : LD50: > 2.250 mg/kg
Spezies: Colinus virginianus (Baumwachtel)

LD50: > 5.620 ppm
Spezies: Colinus virginianus (Baumwachtel)
Anmerkungen: Nahrung

LD50: > 5.620 ppm
Spezies: Anas platyrhynchos (Stockente)
Anmerkungen: Nahrung

LD50: > 98.4 µg/bee
Expositionszeit: 48 h
Endpunkt: Akute Kontakttoxizität
Spezies: Apis mellifera (Bienen)

LD50: > 9.1 µg/bee
Expositionszeit: 48 h
Endpunkt: Akute orale Toxizität
Spezies: Apis mellifera (Bienen)

Beurteilung Ökotoxizität

Akute aquatische Toxizität : Sehr giftig für Wasserorganismen.

Chronische aquatische
Toxizität : Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Natriumcarbonat:

Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (Lepomis macrochirus (Blauer Sonnenbarsch)): 300 mg/l
Expositionszeit: 96 h
Art des Testes: statischer Test

Toxizität gegenüber
Daphnien und anderen
wirbellosen Wassertieren : EC50 (Ceriodaphnia (Wasserfloh)): 200 mg/l
Expositionszeit: 48 h
Art des Testes: semistatischer Test

Phosphorsäure, Trinatriumsalz, Dodecahydrat:

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

- Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): > 100 mg/l
Expositionszeit: 96 h
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien
- Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren : EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 100 mg/l
Expositionszeit: 48 h
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien
- Toxizität gegenüber Algen/Wasserpflanzen : EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): > 100 mg/l
Expositionszeit: 72 h
Methode: EU-Methode C3
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien
- NOEC (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): > 100 mg/l
Expositionszeit: 72 h
Methode: EU-Methode C3
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien
- Toxizität bei Mikroorganismen : EC50 (Belebtschlamm): 1.000 mg/l
Expositionszeit: 3 h
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 209
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien
- NOEC (Belebtschlamm): 1.000 mg/l
Expositionszeit: 3 h
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 209
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien
- Toxizität gegenüber Bodenorganismen : LC50: > 3.500 mg/kg
Expositionszeit: 14 d
Spezies: Eisenia fetida (Regenwürmer)
Methode: OECD Prüfrichtlinie 207
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:

- Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar.
Anmerkungen: Die Schätzung beruht auf Daten des Wirkstoffs.

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

Inhaltsstoffe:

Thifensulfuron-methyl (ISO):

Biologische Abbaubarkeit : Anmerkungen: Nicht leicht biologisch abbaubar.
Die Halbwertszeit des primären Abbaus hängt von den Umständen ab und reicht von einigen Tagen bis zu einigen Wochen in aerobem Wasser und Boden.

Tribenuron-methyl (ISO):

Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar.
Anmerkungen: Das Produkt/die Substanz ist in der Umwelt nicht persistent.
Die Halbwertszeit des primären Abbaus hängt von den Umständen ab und reicht von einigen Tagen bis zu einigen Wochen in aerobem Wasser und Boden.
Die Metaboliten gelten als persistent.
Nach den Ergebnissen der Bioabbaubarkeitstests ist dieses Produkt nicht leicht abbaubar.

Natriumcarbonat:

Biologische Abbaubarkeit : Anmerkungen: Die Methoden zur Beurteilung der biologischen Abbaubarkeit sind bei anorganischen Substanzen nicht anwendbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Produkt:

Bioakkumulation : Anmerkungen: Keine Bioakkumulation.
Die Schätzung beruht auf Daten des Wirkstoffs.

Inhaltsstoffe:

Thifensulfuron-methyl (ISO):

Bioakkumulation : Biokonzentrationsfaktor (BCF): 1
Anmerkungen: Keine Bioakkumulation.

Tribenuron-methyl (ISO):

Bioakkumulation : Biokonzentrationsfaktor (BCF): < 1
Anmerkungen: Keine Bioakkumulation.

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser : log Pow: -0,38

Natriumcarbonat:

Bioakkumulation : Anmerkungen: Keine Bioakkumulation.

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

12.4 Mobilität im Boden

Produkt:

Verteilung zwischen den Umweltkompartimenten : Anmerkungen: Unter normalen Bedingungen weist/weisen der/die Wirkstoffe eine hohe bis mittlere Mobilität im Boden auf. Es besteht die Möglichkeit der Auswaschung ins Grundwasser.

Inhaltsstoffe:

Thifensulfuron-methyl (ISO):

Verteilung zwischen den Umweltkompartimenten : Koc: 28,3, log Koc: 1,45
Anmerkungen: Hochmobil in Böden

Stabilität im Boden :

Tribenuron-methyl (ISO):

Verteilung zwischen den Umweltkompartimenten : Anmerkungen: Unter normalen Bedingungen weist/weisen der/die Wirkstoffe eine hohe bis mittlere Mobilität im Boden auf. Es besteht die Möglichkeit der Auswaschung ins Grundwasser.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Produkt:

Sonstige ökologische Hinweise : Eine Umweltgefährdung kann bei unsachgemäßer Handhabung oder Entsorgung nicht ausgeschlossen werden. Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Siehe Produktetikett für zusätzliche Anwendungsanleitungen bezüglich Umweltvorsorge.

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Produkt : Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie oder Verpackungsmaterial verunreinigen. Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.
- Verunreinigte Verpackungen : Reste entleeren.
Behälter dreimal ausspülen.
Leere Behälter nicht wieder verwenden.
Nicht ordnungsgemäß entleerte Gebinde sind wie das ungebrauchte Produkt zu entsorgen.
Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADN : UN 3077
- ADR : UN 3077
- RID : UN 3077
- IMDG : UN 3077
- IATA : UN 3077

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

- ADN : UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.
(Thifensulfuron-methyl, Tribenuron-methyl)
- ADR : UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.
(Thifensulfuron-methyl, Tribenuron-methyl)
- RID : UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.
(Thifensulfuron-methyl, Tribenuron-methyl)
- IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(Thifensulfuron-methyl, Tribenuron-methyl)
- IATA : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
(Thifensulfuron-methyl, Tribenuron-methyl)

14.3 Transportgefahrenklassen

- | | Klasse | Nebengefahren |
|-----|--------|---------------|
| ADN | : 9 | |

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

ADR	:	9
RID	:	9
IMDG	:	9
IATA	:	9

14.4 Verpackungsgruppe

ADN
Verpackungsgruppe : III
Klassifizierungscode : M7
Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr : 90
Gefahrzettel : 9

ADR
Verpackungsgruppe : III
Klassifizierungscode : M7
Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr : 90
Gefahrzettel : 9
Tunnelbeschränkungscode : (-)

RID
Verpackungsgruppe : III
Klassifizierungscode : M7
Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr : 90
Gefahrzettel : 9

IMDG
Verpackungsgruppe : III
Gefahrzettel : 9
EmS Kode : F-A, S-F

IATA (Fracht)
Verpackungsanweisung : 956
(Frachtflugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ) : Y956
Verpackungsgruppe : III
Gefahrzettel : Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände

IATA (Passagier)
Verpackungsanweisung : 956
(Passagierflugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ) : Y956
Verpackungsgruppe : III
Gefahrzettel : Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände

14.5 Umweltgefahren

ADN
Umweltgefährdend : ja

ADR
Umweltgefährdend : ja

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

RID

Umweltgefährdend : ja

IMDG

Meeresschadstoff : ja

IATA (Passagier)

Umweltgefährdend : ja

IATA (Fracht)

Umweltgefährdend : ja

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemäß Beschreibung in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen können mit dem Transportmittel, der Verpackungsgröße und Abweichungen in regionalen oder Länderbestimmungen variieren.

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Chemikalien-Risikoreduktions- :
Verordnung (ChemRRV, SR 814.81) Nicht anwendbar

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage : Nicht anwendbar
kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe
(Artikel 59).

Verordnung, ChemPICV (814.82) : Nicht anwendbar

Verordnung über den Schutz vor Störfällen
Mengenschwelle gemäß Störfallverordnung (StfV : 2.000 kg
814.012)

Flüchtige organische : Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtige
Verbindungen organische Verbindungen (VOCV)
ohne VOC-Abgabe

Sonstige Vorschriften:

Artikel 4 Absatz 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Artikel 1 lit. f der Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche (SR 822.115.2): Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dürfen nur mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen des Bildungsplans erfüllt sind und die geltenden Altersbeschränkungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung absolvieren, dürfen nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten. Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18. Altersjahr.

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgeführt:

TCSI	: Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht
TSCA	: Das Produkt enthält Substanz(en), die nicht im TSCA-Bestandsverzeichnis gelistet sind.
AIIC	: Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht
DSL	: Dieses Produkt enthält chemische Substanzen, die von den CEPA DSL-Inventaranforderungen ausgenommen sind. Es wird als Pestizid reguliert und unterliegt den Anforderungen des Pest Control Products Act (PCPA). Lesen Sie das PCPA-Etikett, das gemäß dem Pest Control Products Act autorisiert ist, bevor Sie dieses Schädlingsbekämpfungsmittel verwenden oder handhaben.
ENCS	: Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht
ISHL	: Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht
KECI	: Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht
PICCS	: Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht
IECSC	: Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht
NZIoC	: Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht
TECI	: Erfüllt die Voraussetzungen der Liste nicht

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Produkt (Gemisch) ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Sätze

H315	: Verursacht Hautreizungen.
H317	: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319	: Verursacht schwere Augenreizung.
H335	: Kann die Atemwege reizen.
H373	: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
H400	: Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Volltext anderer Abkürzungen

Aquatic Acute	: Kurzfristig (akut) gewässergefährdend
Aquatic Chronic	: Langfristig (chronisch) gewässergefährdend

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

Eye Irrit.	: Augenreizung
Skin Irrit.	: Reizwirkung auf die Haut
Skin Sens.	: Sensibilisierung durch Hautkontakt
STOT RE	: Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition
STOT SE	: Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; UNRTDG - Empfehlungen der Vereinten Nationen über den Transport gefährlicher Güter; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information

Einstufung des Gemisches:

STOT RE 2	H373
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410

Einstufungsverfahren:

Basierend auf Produktdaten oder Beurteilung
Rechenmethode
Rechenmethode

REFINE® EXTRA SX®

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: -
1.0	29.09.2025	50000040	Datum der ersten Ausgabe: 29.09.2025

Haftungsausschluss

Der FMC Konzern ist der Ansicht, dass die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen (einschließlich Daten und Aussagen) zum Datum dieses Dokuments korrekt sind. Sie können sich an den FMC Konzern wenden, um sicherzustellen, dass dieses Dokument das aktuellste ist, das vom FMC Konzern erhältlich ist. Für die hierin bereitgestellten Informationen wird keine Garantie für die Eignung für einen bestimmten Zweck, eine Garantie für die Marktgängigkeit oder eine andere ausdrückliche oder stillschweigende Garantie übernommen. Die hier bereitgestellten Informationen beziehen sich nur auf das angegebene Produkt und sind möglicherweise nicht anwendbar, wenn dieses Produkt in Kombination mit anderen Materialien oder in einem Verfahren verwendet wird. Der Benutzer ist dafür verantwortlich zu bestimmen, ob das Produkt für einen bestimmten Zweck geeignet und für die Bedingungen und Verwendungsmethoden des Benutzers geeignet ist. Da die Verwendungsbedingungen und -methoden außerhalb der Kontrolle des FMC Konzerns liegen, lehnt der FMC Konzern ausdrücklich jegliche Haftung für Ergebnisse ab, die durch die Verwendung der Produkte oder das Vertrauen auf solche Informationen erzielt werden oder entstehen.

Hergestellt von

FMC Corporation

FMC und das FMC-Logo sind Marken der FMC Corporation und/oder eines verbundenen Unternehmens.

© 2021-2025 FMC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

CH / DE